

כימיה כללית 125001
בחינת סמסטר חורף תשפ"א
מועד א'

טופס מאסטר

משך הבחינה: שלוש שעות.
יש לענות על כל 20 השאלות.
לכל שאלה יש תשובה נכונה אחת בלבד. אם אף תשובה לא מתאימה לחישוב שלך,
יש לבחור את התשובה הקרובה ביותר.
סמן את התשובה שבחרת בדף התשובות בלבד – ראה הנחיות בדף התשובות.

החומר המותר לשימוש במהלך הבחינה:
דפי נוסחאות וטבלה מחזורית המצורפים לבחינה,
מחשבון פשוט (Casio fx-82 וכדומה)

בהצלחה !!!

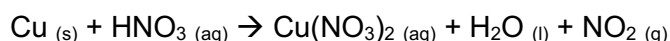
שאלה מספר 1

משקלם של שני האיזוטופים השכיחים של היסוד כלור (Cl) הוא: 34.9688 amu ו- 36.9659 amu. בהנחה כי אלו שני האיזוטופים היחידים של כלור, כמה אטומים של האיזוטופ ^{37}Cl נמצאים בדוגמא של 10 גרם כלור טבעי?

- א. 4.1×10^{22}
- ב. 1.7×10^{23}
- ג. 1.1×10^{23}
- ד. 8.6×10^{22}
- ה. 7.2×10^{22}

שאלה מספר 2

למלח נחושת ניטראט ($\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$) צבע כחול-ירוק אופייני והוא משמש בין היתר בייצור זיקוקים. הדרך העיקרית להכנת מלח זה היא על ידי תגובה בין נחושת מתכתית לתמיסה של חומצה חנקתית כפי שמתואר בתגובה הלא מאוזנת הבאה:

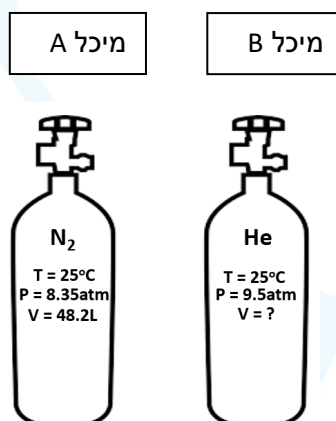


נתון כי 44 גרם של נחושת הגיבו עם 140 מ"ל של תמיסת חומצה חנקתית (HNO_3) בריכוז 6.0M מהי כמות המלח נחושת ניטראט ($\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$) שהתקבלה בתגובה זו?

- א. 39.4 גרם
- ב. 131.2 גרם
- ג. 157.6 גרם
- ד. 65.8 גרם
- ה. 12.5 גרם

שאלה מספר 3

נתונים שני מיכלי גז כמתואר בציור:



במיכל A שנפחו 48.2 ליטרים, נמצא גז חנקן בטמפרטורה של 25°C ובלחץ של 8.35 אטמוספירות.

Technion City, Haifa 3200003, Israel קריית הטכניון, חיפה 3200003

במיכל B, שנפחו לא ידוע, נמצא גז הליום בטמפרטורה של 25°C ובלחץ של 9.5 אטמוספירות. כמו כן נתון כי כאשר שני המיכלים מחוברים (בטמפ' של 25°C) והגזים בתוכם מתערבבים, הלחץ בכל אחד מהמיכלים שווה ל- 8.71 אטמוספירה.

מהו נפח מיכל B?

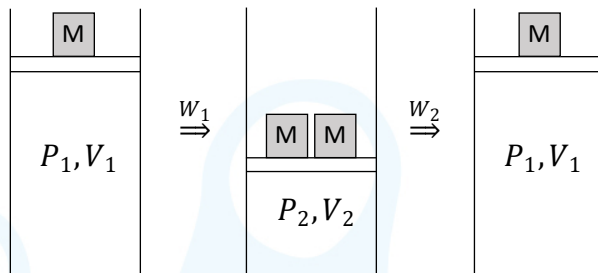
- 22.0 ליטרים
- 54.8 ליטרים
- 15.3 ליטרים
- 62.1 ליטרים
- 48.5 ליטרים

שאלה מספר 4

איזה מהתגובות הבאות מתארת בצורה נכונה תגובת היווצרות של פירידין, $\text{C}_5\text{H}_5\text{N}_{(l)}$?

- $5\text{C}_{(s)} + 2.5\text{H}_{2(g)} + 0.5\text{N}_{2(g)} \rightarrow \text{C}_5\text{H}_5\text{N}_{(l)}$
- $\text{C}_{(s)} + \text{H}_{2(g)} + \text{N}_{2(g)} \rightarrow \text{C}_5\text{H}_5\text{N}_{(l)}$
- $\text{C}_5\text{H}_5\text{N}_{(l)} \rightarrow 5\text{C}_{(s)} + 2.5\text{H}_{2(g)} + 0.5\text{N}_{2(g)}$
- $10\text{C}_{(s)} + 5\text{H}_{2(g)} + \text{N}_{2(g)} \rightarrow 2\text{C}_5\text{H}_5\text{N}_{(l)}$
- $5\text{C}_{(s)} + 5\text{H}_{(g)} + \text{N}_{(g)} \rightarrow \text{C}_5\text{H}_5\text{N}_{(l)}$

שאלה מספר 5



עבור התהליך המעגלי הבא, בו הבוכנה נעה בחופשיות וללא חיכוך –

נתון כי –

$$V_1 = 2V_2$$

$$P_1 = \frac{1}{2}P_2$$

$$T = \text{const}$$

סמנו את ההיגד הנכון:

- סך כל החום שנפלט בתהליך שווה לחצי מהעבודה הדרושה לתהליך הדחיסה -

$$Q_{tot} = -\frac{1}{2}W_1$$
- סך כל החום שנקלט בתהליך שווה לעבודה הדרושה לתהליך הדחיסה -

$$Q_{tot} = W_1$$
- סך כל העבודה שמתבצעת בתהליך שווה לאפס -

$$W_{tot} = 0$$
- סך כל העבודה שמתבצעת בתהליך שווה לעבודה הדרושה לתהליך ההתפשטות -

$$W_{tot} = \frac{1}{2}W_2$$
- השינוי באנרגיה הפנימית עבור תהליך הדחיסה שווה לעבודה הדרושה לתהליך -

$$\Delta E_1 = W_1$$

שאלה מספר 6

אנתלפית תגובת השריפה המלאה של 1.0 מול C_2H_4 בטמפרטורת החדר ($25^\circ C$) ובלחץ של 1 atm היא $\Delta H^0 = -1323.2 \text{ kJ/mol}$

דוגמא של 2.8 גרם של C_2H_4 עברה תהליך שריפה מלאה בטמפרטורת החדר.

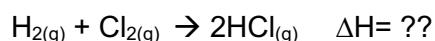
בהנחה שכל כמות החום שהשתחררה בתגובה נקלטה ע"י 1055 גרם של מים נוזליים הנמצאים בקלורимטר ובטמפרטורה התחלתי של $25^\circ C$, מה תהיה טמפרטורת המים אחרי החימום?

נתון קיבול החום של מים נוזליים: $C_p = 4.18 \text{ J/gr}^\circ C$.

- א. $55^\circ C$
- ב. $30^\circ C$
- ג. $85^\circ C$
- ד. $60^\circ C$
- ה. $45^\circ C$

שאלה מספר 7

מה היא כמות החום המשתחררת/מושקעת בתהליך יצירת 2 מול של $HCl_{(g)}$ לפי התגובה?



נתון גם:

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1) $NH_{3(g)} + HCl_{(g)} \rightarrow NH_4Cl_{(s)}$ | $\Delta H_1 = -176 \text{ kJ/mol}$ |
| 2) $N_{2(g)} + 3H_{2(g)} \rightarrow 2NH_{3(g)}$ | $\Delta H_2 = -92 \text{ kJ/mol}$ |
| 3) $N_{2(g)} + 4H_{2(g)} + Cl_{2(g)} \rightarrow 2NH_4Cl_{(s)}$ | $\Delta H_3 = -628 \text{ kJ/mol}$ |

- א) -184 kJ
- ב) 184 kJ
- ג) -368 kJ
- ד) 368 kJ
- ה) -92 kJ

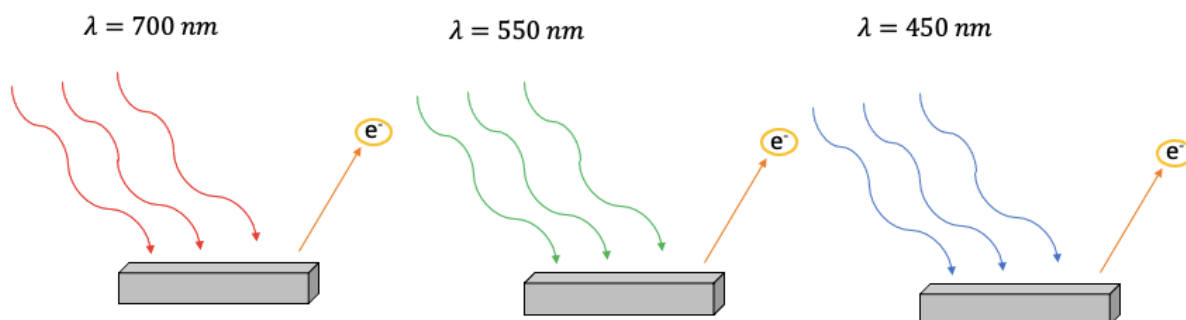
שאלה מספר 8

אנרגיית היינון ממצב היסוד של אטום/יון דמוי מימן א היא 217.6 eV . מהו א ומה אנרגיית היינון ממצב היסוד של היסוד שלפניו בטבלה, ב, כשהופכים אותו לדמוי מימן?

- | | |
|------------------|------------------------|
| א = Be^{3+} 1. | ב = 122.4 eV |
| א = Be^{2+} 2. | ב = 54.4 eV |
| א = B^{4+} 3. | ב = 13.6 eV |
| א = Li^{2+} 4. | ב = 54.4 eV |
| א = He^+ 5. | ב = 122.4 eV |

שאלה מספר 9

שלושה ניסויים של האפקט הפוטואלקטרי נערכו במקביל על שלושה משטחים העשויים מאותה מתכת: בניסוי אחד השתמשו באור כחול (450 nm), בשני באור ירוק (550 nm), ובשלישי באור אדום (700 nm).



אם ידוע שעוצמת האור ומשך זמן ההקרנה בכל הניסויים היו זהים ובשלושת הניסויים אלקטרונים השתחררו ממשטח המתכת. מהו המשפט הנכון:

- בכל שלושת הניסויים השתחרר אותו מספר אלקטרונים אך הם היו בעלי מהירויות שונות.
- בניסוי עם האור הכחול כמות האלקטרונים שהשתחררו הייתה הגדולה ביותר
- בניסוי עם האור האדום נמדדה אנרגיית הסף הקטנה ביותר
- בניסוי עם האור האדום מהירות האלקטרונים שנפלטו הייתה הגבוהה ביותר.
- בניסוי עם האור הירוק מהירות האלקטרונים שנפלטו הייתה הגבוהה ביותר ביחס לשני הניסויים האחרים

שאלה מספר 10

כמה אורביטלים מאוכלסים שונים באנרגיה יש לאטום ה-Sc?

- 7 אורביטלים.
- 21 אורביטלים.
- 14 אורביטלים.
- 42 אורביטלים.
- 6 אורביטלים.

שאלה מספר 11

נתון סדר של אנרגיות יינן הראשונה של יסודות עוקבים באותה שורה (נא להתעלם מבלוק מתכות המעבר) בטבלה המחזורית: $B < A < C < D$. הסדר הזה מתקיים אם היסודות A, B, C ו-D נמצאים, בהתאמה, בטורים

יסוד	A	B	C	D
טור	2	13	14	15

1.

יסוד	A	B	C	D
טור	1	2	13	14

2.

A	B	C	D	יסוד
13	14	15	16	טור

3.

A	B	C	D	יסוד
14	15	16	17	טור

4.

A	B	C	D	יסוד
1	2	17	18	טור

5.

שאלה מספר 12

ליסוד מסוים מהשורה השלישית בטבלה המחזורית נמדדו אנרגיות היוניזציה ב-[kJ/mol] המתוארות בטבלה.

מהו היסוד?

$E_{I(1)}$	$E_{I(2)}$	$E_{I(3)}$	$E_{I(4)}$	$E_{I(5)}$	$E_{I(6)}$
1012	1907	2,914	4,964	6,274	21,267

- א. P
- ב. S
- ג. Cl
- ד. Si
- ה. Mg

שאלה מספר 13

כמה צורות רזוננס יש למולקולה HN_3 .

- 1. 2
- 2. 1
- 3. 3
- 4. 4
- 5. 5

שאלה מספר 14

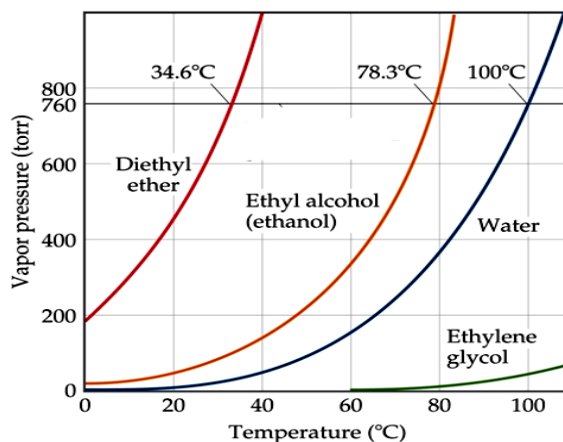
במולקולה H_3CCN הקשר CN הוא A והזווית CCN היא B.

- 1. A משולש 180° B
- 2. A משולש 120° B
- 3. A משולש 109.5° B
- 4. A כפול 120° B
- 5. A יחיד 109.5° B



שאלה מספר 15

נתונה דיאגרמת לחץ טמפרטורה הבאה המתארת את תלות לחץ האדים בטמפרטורה עבור ארבעה חומרים:

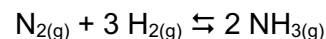


סמנו את המשפט שאינו נכון:

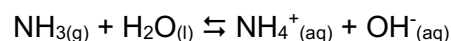
- בטמפרטורה של 60°C ולחץ של 200 mmHg אתנול ודיאטיל-אתר יהיו במצב צבירה נוזלי
- נקודת הרתיחה הנורמלית של מים גבוהה משל אתנול
- לחץ האדים של דיאטיל-אתר בטמפרטורה של 20°C הוא כ- 450 torr
- אם ניקח מים בלחץ של 400 mmHg ונעלה את הטמפרטורה מ- 70°C ל- 90°C יתרחש תהליך של אידוי
- אתילן גליקול הוא החומר עם כוחות המשיכה הבין מולקולריים החזקים ביותר

שאלה מספר 16

תהליך הייצור של אמוניה מבוסס על תגובה בין מימן לחנקן (תגובת שיווי משקל).



הגזים מתערובת התגובה מועברים דרך מים. החנקן והמימן נפליטים ומוחזרים לתהליך, והאמוניה מתמוססת במים, גם היא בתגובת שיווי משקל.



האמוניה מיוצרת, לכן, כאמוניום (NH_4^+). איזה מההוספות של החומרים הבאים יעלו את ניצולת התהליך כולו?

- הוספה של HCl
- הוספה של NaOH
- הוספה של NH_4Cl
- הוספה של NH_4^+
- הוספה של גז אינרטי (ארגון)

שאלה מספר 17

עבור התגובה $2 \text{KClO}_{3(s)} \rightleftharpoons 2 \text{KCl}_{(s)} + 3 \text{O}_{2(g)}$ קבוע שיווי משקל ב- 100°C הוא $K_p=8$.

חימומו כמות מסוימת של KClO_3 ל- 100°C בכלי בנפח 10 ליטר (הזנח/י את נפח המוצקים).

מה יהיה לחץ החמצן שנפלט בכלי כתוצאה מהתגובה אם הכמות ההתחלתית של KClO_3 היא (א) 50 גרם, (ב) 250 גרם, (ג) 500 גרם.

- | | | |
|---------------|------------|------------|
| 1. א-1.87 אט. | ב-2 אט. | ג-2 אט. |
| 2. א-1.87 אט. | ב-3.74 אט. | ג-5.61 אט. |
| 3. א-2 אט. | ב-2 אט. | ג-2 אט. |
| 4. א-2 אט. | ב-1.87 אט. | ג-1.87 אט. |
| 5. א-1.87 אט. | ב-1.87 אט. | ג-1.87 אט. |

שאלה מספר 18: (לא רילונטי לסמסטר אביב 2022)

מה יהיה ה- pH של תמיסת HCl בריכוז $1 \cdot 10^{-8} M$?

- א. 6.96
- ב. 7.04
- ג. 7.00
- ד. 5.29
- ה. 10.38

שאלה מספר 19:

כימאי יצר שלוש תמיסות במעבדה:

תמיסה 1: 26.74 גרם של המלח NH_4Cl הומסו ב- 250 מ"ל מים. עבור תמיסה זו נמדד: $pH = 4.47$

תמיסה 2: תמיסת CH_3COOH בריכוז 0.5M **שנמהלה פי 2**. עבור תמיסה זו נמדד: $pH = 2.68$.

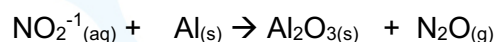
תמיסה 3: תמיסת C_6H_5COOH בריכוז 0.01M. עבור תמיסה זו נמדד: $pH = 3.11$.

מהו הסדר של חוזק התמיסות החומציות הנ"ל?

- א. $C_6H_5COOH > CH_3COOH > NH_4Cl$
- ב. $NH_4Cl > C_6H_5COOH > CH_3COOH$
- ג. $CH_3COOH > C_6H_5COOH > NH_4Cl$
- ד. $C_6H_5COOH = CH_3COOH = NH_4Cl$
- ה. $CH_3COOH = NH_4Cl > C_6H_5COOH$

שאלה מספר 20: (לא רילונטי לסמסטר אביב 2022)

נתונה תגובת חמצון חיזור הלא מאוזנת הבאה שמתרחשת בסביבה חומצית:



מה הוא נפח $N_2O(g)$ המתקבל בתנאי STP כאשר מגיבים 0.9 גרם של $Al(s)$ בעודף של יוני NO_2^{-1} בתמיסה, לפי התגובה לעיל ?

- א. 560 מ"ל
- ב. 373 מ"ל
- ג. 617 מ"ל
- ד. 411 מ"ל
- ה. 285 מ"ל



Technion City, Haifa 3200003, Israel

קריית הטכניון, חיפה 3200003



+972 4 8293725



+972 4 8295545



dinad@technion.ac.il



schulich.technion.ac.il